

2 Angaben über das Forschungsvorhaben

(A) Thema

Kooperatives höherstufiges-erststufiges automatisches Beweisen zum Schließen in Ontologien.

(B) Zusammenfassung

Ziel ist die Weiterentwicklung von kooperativem höherstufigen-erststufigen automatischen Beweisen zum Schließen in Ontologien. Eine Kooperation soll erfolgen mit Dr. Adam Pease (Articulate Software, USA). Dieser hat die 'Suggested Upper Merged Ontology (SUMO)' Ontologie [28] entwickelt – die derzeit größte, frei verfügbare allgemeine Standard-Ontologie.¹ SUMO, wie auch CYC [27, 32], enthält neben erststufigen Repräsentation auch signifikante Anteile an höherstufigen Kodierungen. In einer Vorarbeit an der Univ. Cambridge, UK habe ich den höherstufigen automatischen Beweiser LEO-II entwickelt [21, 17, 5, 16, 15, 40], der mit Beweisern erster Stufe kooperiert [20]. Im EU Projekt THFTPTP habe ich mit Prof. Geoff Sutcliffe (Univ. Miami) eine Infrastruktur für höherstufiges automatisches Beweisen aufgebaut [5, 35] – als Erweiterung der TPTP Infrastruktur für Logik erster Stufe [39]. Desweiteren habe ich mit meinem Doktoranden Frank Theiss, Geoff Sutcliffe und Adam Pease die Anbindung von SUMO an die TPTP Infrastruktur weiter vorangetrieben. Aufbauend auf diesen Vorarbeiten sollen (I) eine Anbindung von SUMO an LEO-II erreicht werden, (II) geeignete(re) höherstufige Repräsentationen für SUMO entwickelt werden und kooperatives höherstufiges-erststufiges Beweisen mit LEO-II auf diese angewendet werden, und (III) damit begonnen werden, LEO-II für diese Anwendung anzupassen.

(C) Verwandte Arbeiten

Die Entwicklung universeller, verständlicher formaler Ontologien ist seit vielen Jahren ein prominentes Ziel in der Künstlichen Intelligenz. Die Einsatzgebiete solcher Ontologien sind vielfältig und schließen beispielsweise Anwendungen im Semantic Web, im Textverstehen, oder der Terrorbekämpfung ein.

Die Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) [28] mit ihren assoziierten Spezial-Bibliotheken ist die derzeit größte frei verfügbare formale Ontologie. Sie wird verwendet in verschiedenen akademischen und industriellen Anwendungen. SUMO wird in enger Kooperation mit WordNet [26] entwickelt und es besteht eine handgenerierte Abbildung von SUMO Inhalten auf Einträge in WordNet. WordNet ist ein de facto Standard für viele praktische Sprachverarbeitungssysteme. Die stark auf intensionales Wissen ausgerichtete SUMO Ontologie wurde integriert mit der auf extensionales Wissens ausgerichteten YAGO Wissensbank [24]. YAGO [34] selbst wurde aus WordNet [26] und Wikipedia automatisch aufgebaut.

Verwandt mit SUMO ist die nicht freie CYC Ontologie, beziehungsweise die frei verfügbaren CYC-Ableger OpenCYC und ResearchCYC [27]. CYC, wie auch SUMO, weist einen signifikanten Anteil höherstufiger Repräsentationen auf [32].

Zum Problemlösen und Schließen in diesen Ontologien, speziell in ResearchCYC und SUMO, wurden Anbindungen an Beweiser erster Stufe entwickelt [3, 32]. Diese Forschungsrichtung hat inzwischen zu neuen Problemklassen (siehe <http://www.cs.miami.edu/~tptp/Challenges/SUMOChallenge/> und http://www.opencyc.org/doc/tptp_challenge_problem_set bzw. [33]) in den jährlichen CASC Theorembeweiserwettbewerben [38] geführt. Die neuen Problemklassen sollen die zielgerichtete Verbesserung der an den 'CASC Weltmeisterschaften' teilnehmenden Beweiser für diese Anwendungsrichtung fördern. Höherstufige Repräsentationen in den Ontologien werden dabei typischerweise reifiziert, so daß sie mit Beweisern erster Stufe attackiert werden können [32, 31]. Dieses Vorgehen ist in seiner Leistungsfähigkeit jedoch beschränkt und verschiedene, wichtige Aspekte gehen bei der Transformation nach Logik erster Stufe verloren

¹ Siehe auch <http://suo.ieee.org/SUO/SUMO/index.html>.

oder können dort nicht effektiv automatisiert werden [31]. Das hier vorgeschlagene Forschungsprojekt will genau diesen Aspekt näher untersuchen, eine kooperative höherstufige-erststufige Lösung entwickeln und diese mit den bestehenden Ansätzen vergleichen.

Die Entwicklung höherstufiger automatischer Beweiser hinkt der Entwicklung von automatischen Beweisern für Logik erster Stufe um mehrere Jahre, eher Jahrzehnte, hinterher. Gefördert durch die jährlichen CASC Wettbewerbe [38] haben letztere eine beachtliche Steigerung in ihrer Leistungsfähigkeit erreichen können. Vor allem aber wurde deren Effektivität, Robustheit, und allgemeine Verwendbarkeit durch die vereinheitlichende TPTP Infrastruktur und die jährlichen Wettbewerbe signifikant verbessert.

Eine vergleichbare Entwicklung im automatischen Beweisen in Logik höherer Stufe gab es bisher nicht. Dies ist bedauernswert weil viele praktische Anwendungen, beispielsweise in den Formalen Methoden oder, wie oben erwähnt, im Bereich formaler Ontologien nicht auf expressive, höherstufige Repräsentationen verzichten können oder wollen. Auch viele prominente interaktive Beweisassistenten basieren auf Logik höherer Stufe, darunter die bekannten Systeme Isabelle², HOL³, HOL-light⁴, und PVS⁵.

Zu den derzeit verfügbaren automatischen Beweisern für Logik höherer Stufe gehören TPS [1], OTTER- λ [4], sowie meinen eigenen Systeme LEO und LEO-II. TPS basiert auf der Konnektionsmethode ('Matingmethod' bei Andrews) und kooperiert in Gegensatz zu LEO-II nicht mit Beweisern erster Stufe. TPS ist besonders stark bei Theoremen die eine selektive Expansion von Definitionen erfordern [22] oder eine zielgerichtete Instanziierung von Mengenvariablen [23]. In gewisser Hinsicht kann man auch Taktiken in interaktiven Beweisern, wie beispielsweise Blast, Auto, oder Sledgehammer im Isabelle System, als (hochgradig unvollständige) automatische Beweiser für Logik höherer ansehen. Tatsächlich wurde in einer sehr aktuellen Arbeit Isabelle als eigenständiger vollautomatischer Beweiser 'IsabelleP' in der neuen TPTP Infrastruktur für Beweiser höherer Stufe verfügbar gemacht (siehe <http://www.cs.miami.edu/~tptp/cgi-bin/SystemOnTPTP>).

Ich habe mich persönlich sehr stark für die Entwicklung des automatischen Beweisen in Logik höherer Stufe eingesetzt. Und obwohl es mittlerweile starke Evidenz dafür gibt, daß automatisches Beweisen in Logik höherer Stufe aufgrund des Expressivitätsvorteils in ausgewählten Problem domänen dem automatischen Beweisen in Logik erster Stufe sogar deutlich überlegen sein kann, wurden meine Forschungsvorhaben von der DFG bisher unglücklicherweise abgelehnt. International habe ich hingegen durchweg positive Rückmeldung erhalten: Im EPSRC geförderten Projekt LEO-II an der University of Cambridge habe ich gemeinsam mit Larry Paulson den kooperativen höherstufigen-erststufigen Beweiser LEO-II entwickelt und im EU Projekt THFTPTP mit Geoff Sutcliffe habe ich eine TPTP Infrastruktur für das automatische Beweisen in Logik höherer Stufe aufgebaut. Diese Arbeiten werden im Abschnitt eigene Vorarbeiten näher diskutiert. Das hier vorgeschlagene Projekt knüpft konsequent an diese Arbeiten an und möchte weitere Entwicklungen auf diesem Gebiet motivieren.

(D) Aufgabenstellung und Eigene Vorarbeiten

Im Rahmen diese Forschungsvorhaben soll (I) eine Anbindung von SUMO an LEO-II erreicht werden, (II) geeignete(re) höherstufige Repräsentationen für SUMO entwickelt werden und kooperatives höherstufiges-erststufiges Beweisen mit LEO-II auf diese angewendet werden, und (III) damit begonnen werden, LEO-II für diese Anwendung anzupassen.

Dieses Projekt ist situiert zwischen drei Forschungsgebieten: Wissensbasiertes Schließen, Automatisches Beweisen, und Logik höherer Stufe.

²www.cl.cam.ac.uk/Research/HVG/Isabelle

³hol.sourceforge.net

⁴<http://www.cl.cam.ac.uk/~jrh13/hol-light/>

⁵pvs.csl.sri.com

(I) Anbindung von LEO-II an SUMO via SigmaKEE and TPTPWorld

Die Anbindung von LEO-II an SUMO soll möglichst generisch erfolgen um eine spätere Wiederverwendbarkeit dieser Anbindung für andere Ontologien zu erleichtern. Sie soll zudem in enger Anlehnung mit der bereits bestehenden Integration von Beweisern erster Stufe in SUMO über das SigmaKEE Ontologie-Entwicklungswerkzeug erfolgen [41]. In dieser bestehenden Anbindung wird in der Sprache SUO-KIF [30] kodiertes Wissen in SUMO durch das SigmaKEE-Werkzeug transformiert in die generische TPTP Syntax [37] für Beweiser erster Stufe. Dabei werden höherstufige Repräsentation durch SigmaKEE reifiziert [31]. SigmaKEE spricht nicht direkt einzelne Beweiser an, sondern verwendet die generische TPTPWorld Architektur. TPTPWorld integriert die TPTP Problembibliothek, eine Selektion leistungsfähiger Beweissysteme, sowie zahlreiche Werkzeuge zur (Weiter-)Verarbeitung von Daten im TPTP Format. Ursprünglich wurde TPTPWorld eingesetzt zur Verwaltung der TPTP Problembibliothek und zur Durchführung der jährlichen CASC Weltmeisterschaften, mittlerweile ist TPTPWorld jedoch frei verfügbar und wird in verschiedenen Anwendungen bereits erfolgreich eingesetzt [36, 42].

In einer aktuellen Arbeit hat mein Promotionstudent Frank Theiss diese Anbindung von TPTPWorld in SigmaKEE weiter verbessert. Insbesondere können nun Beweise besser analysiert werden und Antworten zu Fragen an die SUMO-Ontologie in SigmaKEE zu können besser generiert werden. Die Erfahrungen die aus dieser Vorarbeit resultieren werden nun dabei hilfreich sein, eine Verbindung von SigmaKEE zu LEO-II mittels TPTPWorld herzustellen. Dazu sind zwei Punkte wichtig: (a) LEO-II muss vollständig in TPTPWorld integriert werden und (b) in SigmaKEE muss neben der bereits jetzt unterstützten Transformation von SUO-KIF in TPTP Syntax erster Stufe eine alternative Transformation in die neue TPTP THF Syntax für Logik höherer Stufe bereitgestellt werden.

THF [19] ist die Repräsentationssprache, die ich derzeit mit Dr. Sutcliffe im EU Projekt THF-TPTP entwickle, und die als uniforme Eingabesprache für automatische Beweiser höherer Stufe in der TPTP Problembibliothek [39] zum Einsatz kommt. Im Idealfall soll die Transformation in der Lage sein, die gesamte SUMO Ontologie automatisch in eine entsprechende Repräsentation in Logik höherer Stufe zu übersetzen, diese für Beweiserevaluationen und -vergleiche im Rahmen von TPTP verfügbar zu machen, und insbesondere die Anwendung des Beweisers LEO-II zu unterstützen. Sollten sich bei der Transformation von SUMO nach THF jedoch Probleme ergeben, möchte ich partielle Transformationen untersuchen, bei denen dynamisch, ein für eine bestimmte Anfrage relevanter Teil der SUMO Wissensbank identifiziert wird und dann nur das extrahierte Unterproblem in eine THF Repräsentation überführt wird.

(II) Höherstufige Repräsentationen und kooperatives Beweisen in SUMO

SUMO, wie auch CYC [32], enthält neben zahlreichen Kodierungen in Logik erster Stufe auch Repräsentationen in Logik höherer Stufe. Ein Beispiel ist der Mengen -bzw. Klassenformierungsoperator `KappaFn`:

```
(instance KappaFn BinaryFunction)
(domain KappaFn 1 SymbolicString)
(domain KappaFn 2 Formula)
(range KappaFn Class)
(documentation KappaFn "A class-forming operator that takes two
arguments: a variable and a formula containing at least one unbound
occurrence of the variable. The result of applying KappaFn to a
variable and a formula is the SetOrClass of things that satisfy the formula.
For example, we can denote the SetOrClass of prime numbers that are less
than 100 with the following expression:
(KappaFn ?NUMBER (and (instance ?NUMBER PrimeNumber) (lessThan ?NUMBER 100)))
Note that the use of this function is discouraged, since there is currently no
axiomatic support for it.")
```

Ein weiteres Beispiel ist das modale Prädikate believes:

```
(instance believes PropositionalAttitude)
(instance believes BinaryPredicate)
(subrelation believes inScopeOfInterest)
(domain believes 1 CognitiveAgent)
(domain believes 2 Formula)
(documentation believes "The epistemic predicate of belief.
  (believes ?AGENT ?FORMULA) means that ?AGENT believes the proposition
  expressed by ?FORMULA.")
```

Enthält eine Wissensbank nun beispielsweise einen höherstufigen Eintrag mit eingebetteten Formeln wie zum Beispiel

```
(believes Mary (and (likes Mary Bill) (likes Sue Bill)))
```

und lautet eine Anfrage an die Wissensbank

```
(believes Mary (likes ?X Bill))
```

dann wird mit den derzeit verfügbaren, auf Logik erster Stufe beruhenden Werkzeugen für SUMO (siehe beispielsweise die 'Quoting'-Techniken von Pease und Sutcliffe [31] keine Antwort für die Anfrage gefunden. Für einen höherstufigen Beweiser wie LEO-II ist dieses Problem allerdings trivial, und eine Antwort kann in wenigen Millisekunden gefunden werden. Natürlich gibt es alternative Möglichkeiten zur Transformation in Logik erster Stufe, die auch dieses Problem hier einer Automatisierung in Beweisern erster Stufe zugänglich machen. Es stellt sich jedoch grundsätzlich die Frage, ob diese Transformationen zu einer besseren Automatisierbarkeit führen als dies direkt in Logik höherer Stufe möglich ist. Diese Frage will dieses Forschungsprojekt untersuchen. Die bereits bestehenden höherstufigen Anteile in Ontologien wie SUMO oder CYC sind deshalb Motivation für den experimentellen Einsatz höherstufiger Theorembeweiser wie LEO-II. Es stellt sich aber auch die Frage, ob es über diese bereits bestehenden höherstufigen Konzepte hinaus noch andere wünschenswerte Konzepte gibt, die in Logik höherer Stufe eleganter kodiert und effizienter bewiesen werden könnten als dies in Logik erster Stufe möglich ist? Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang weitere modale Prädikate aber auch Modellierungen von Kontext – beides klassische Herausforderungen in der Wissensrepräsentation bzw. im wissensbasierten Schließen.

In Vorarbeiten konnte ich für einfache Aussagen über Mengen, Relation und Funktionen einen klaren Vorteil von höherstufigen Kodierungen gegenüber Kodierungen in Logik erster Stufe bereits nachweisen [20, 21]. Zusammengefaßt kann man sagen, daß die computationalen Nachteile von Logik höherer Stufe gegenüber Logik erster Stufe durch den Expressivitätsvorteil in einigen Domänen wieder wettgemacht werden. In einer weiteren Arbeit habe ich gemeinsam mit Larry Paulson gezeigt, daß nichtklassische multimodale Logiken auf uniforme Weise als natürliche Fragmente von klassischer Logik höherer Stufe modelliert/mechanisiert werden können und daß LEO-II sich bereits in seiner derzeitigen Form dazu eignet, einfache Aussagen in und *über* multimodale Logiken automatisch zu beweisen [17]. Multimodale Logiken spielen eine wichtige Rolle in vielen Untergebieten der Künstlichen Intelligenz und kommen, in Form von Beschreibungslogiken (siehe [25, 29]) zunehmend im Rahmen des Semantic Web zum Einsatz [2]. Diese Arbeit zu multimodalen Logiken habe ich dann erweitert für Intuitionistische Logik [18] und für verschiedene Zugriffskontrolllogiken [5, 8]. Von Vorteil ist, daß sich diese Logikeinbettungen nicht auf den propositionalen Fall beschränken sondern leicht (siehe [17]) auf erste und höhere Stufe erweitert werden können.

(III) Adaption von LEO-II

Eine weitere wichtige Vorarbeit für dieses Projekt ist der kooperative, höherstufige-erststufige Beweiser LEO-II selbst [21, 16, 15, 40] und die mit seiner Entwicklung eng verbundene Klärung

wichtiger theoretischer Fragen zur Semantik und Beweistheorie in Logik höherer Stufe [10, 9, 14, 12, 11, 13].

Die Entwicklung von LEO-II verlief nicht einfach: meine Anträge an die DFG blieben zunächst erfolglos [6, 7] und ich mußte deshalb den Umweg über das Ausland gehen. Glücklicherweise wurden meine Forschungsideen im europäischen Ausland, insbesondere an der University of Cambridge, UK, als zukunftssträchtiger eingestuft und der LEO-II Projektantrag mit Larry Paulson an den britischen EPSRC hatte Erfolg. Seit 2006 wird der Beweiser LEO-II nun entwickelt und eine aktuelle vergleichende Evaluation ergab, daß er der wohl derzeit stärkste Beweiser für Logik höherer Stufe ist [35]. Aus dem Projekt LEO-II heraus ist dann das EU Projekt THFT-PTP (An Infrastructure for Higher-order Automated Theorem Proving) hervorgegangen. Initiiert durch dieses Projekt kooperiere ich nun seit mehr als einem Jahr mit Geoff Sutcliffe mit dem Ziel, die bestehende TPTP Infrastruktur um eine höherstufige Komponente anzureichern und dadurch auf internationaler Ebene die Entwicklung von höherstufigem automatischem Beweisen entscheidend zu fördern. Beides, LEO-II und diese neu geschaffene Infrastruktur, sollen in dem hier vorgeschlagenen, praxisnahen Projekt evaluiert und nach Bedarf weiterentwickelt werden.

Hier sind einige Beispiele konkreter Forschungsfragen, die im Projekt untersucht werden sollen:

1. Ist die neue TPTP THF Syntax für Logik höherer Stufe – gleichzeitig die native Eingabesprache von LEO-II – geeignet entworfen? Kann darauf aufbauend eine TPTP Beweisrepräsentationssprache für Resolutionsbeweise höherer Stufe bereitgestellt werden, die dann das Beantworten von Anfragen an Ontologien (wie oben skizziert) unterstützt?
2. Kann LEO-II verbessert werden, so daß er verständliche Begründungen (Beweise) für positiv beantwortete Anfragen zurückliefert und idelaerweise sogar multiple Antworten auf Anfragen generiert?
3. Wie robust ist LEO-II gegenüber der Größe der SUMO Wissensbank? Kann obiges Beispiel auch dann noch effizient gelöst werden wenn LEO-II mit (zig-)tausenden von Axiomen konfrontiert wird? LEO-II beruht zwar auf effizienten Datenstrukturen und verwendet höherstufige Termsharing- und Terminindexing-Techniken [40], doch diese konnten bisher noch nicht an großen, aus der Praxis stammenden Beispielpunkten evaluiert werden. Möglicherweise bringt eine solche Evaluation auch Schwächen in LEO-II's interner Kooperation mit Beweisern erster Stufe zum Vorschein die es zu beheben gilt. Möglicherweise wird diese praxisnahe Evaluation aber auch Modifikation auf Kalkülebene in LEO-II motivieren. Es ist zu erwarten, daß beide Punkte interessante theoretische und praktische Fragen für meine weitere Forschung aufwerfen.

(E) Arbeitsprogramm und Untersuchungsmethoden

Das Arbeitsprogramm besteht aus drei Arbeitspaketen, die korrespondieren zu den oben skizzierten Aufgabenstellungen. Insgesamt sollen sich die Arbeiten über 13 Monate erstrecken (01/03/2009 – 31/03/2010).

(AP I) Anbindung von LEO-II an SUMO mittels SigmaKEE und TPTPWorld

In diesem Arbeitspaket soll LEO-II vollständig in TPTPWorld integriert werden und mittels des Ontologie-Entwicklungswerkzeugs SigmaKEE an die SUMO Ontologie angeschlossen werden. Gleichzeitig soll eine Transformation von SUMO Repräsentationen (in SUO-KIF) in THF Syntax bereitgestellt werden. In diesem Arbeitspaket steht zunächst der Aspekt der Implementation im Vordergrund und diese Implementation soll möglichst generisch erfolgen, damit eine maximale Wiederverwendbarkeit der Anbindung von LEO-II für andere Ontologien und Projektkontexte erreicht werden kann. Deshalb wird auch eine Anbindung über das generische TPTPWorld-Werkzeug vorgeschlagen. Die Transformationsaufgabe – von SUMO's SUO-KIF Sprache nach THF Syntax – beinhaltet zusätzlich auch Modellierungsaspekte.

Die Arbeiten in diesem Arbeitspaket beginnen mit Monat 1 und enden mit Monat 6.

(AP II) Höherstufige Repräsentationen und kooperatives Beweisen in SUMO

In diesem Arbeitspaket steht Modellierung im Vordergrund. Die Modellierung bestehender wie auch neuer Konzepte in SUMO soll kritisch hinterfragt werden. Idealerweise sollen – unter Ausnutzung des Expressivitätsvorteils von Logik höherer Stufe – alternative höherstufige Modellierungen erarbeitet und realisiert werden. Diese alternativen Modellierungen gilt es dann vergleichend zu analysieren und Vorteile hinsichtlich ihrer Automatisierbarkeit aufzudecken. In diesem Punkt ist die Vorgehensweise experimenteller Natur.

Die Arbeiten in diesem Arbeitspaket beginnen mit Monat 5 und erstrecken sich bis zum Projektende.

(AP III) Adaption von LEO-II

In diesem Arbeitspaket soll LEO-II, dessen Eingabesprache THF und eine noch zu finalisierende Beweisrepräsentationssprache im Projektkontext evaluiert und dann zielgerichtet weiterentwickelt werden. Die Arbeiten werden das ganze Spektrum abdecken von Theorie, Modellierung und Implementation.

Die Arbeiten in diesem Arbeitspaket beginnen mit Monat 7 und erstrecken sich bis zum Projektende.

3 Bedeutung des Forschungsvorhabens für weitere Karriere in Deutschland

Zusammengefaßt sind die wichtigsten Gründe für meine Bewerbung:

- Im Dezember 2007 habe ich mein Habilitationsverfahren für das Fach Informatik an der Universität des Saarlandes erfolgreich abgeschlossen.
- Aus privaten und wissenschaftlichen Gründen halte ich mich von November 2008 bis April 2010 in den USA auf. Dabei spielt das 'akademische Mittelstandsloch' in Deutschland eine nicht unwesentliche Rolle; siehe unten. Zur Zeit wird mein Aufenthalt in den USA vollständig durch meine Frau finanziert.
- Ich habe einen Ruf an die International University in Germany, Bruchsal erhalten auf eine Professur für Formale Methoden und Künstliche Intelligenz. Diese Stelle kann ich (aus unten näher beleuchteten Gründen) erst im April 2010 antreten.

Bis zum Antritt meiner Professur möchte in den USA forschen, mein internationales Profil stärken und nachhaltige Kooperationen auf- bzw. ausbauen. In möchte insbesondere meinen zuvor an der Universität Cambridge, UK, entwickelten höherstufigen Beweiser LEO-II verbessern und in praxisnahen Anwendungen evaluieren. Ausgehend von diesen Arbeiten möchte ich dann Ziele für meine weitere Forschung als Professor in Deutschland definieren. Meine Kooperation mit Articulate Software steht auch in engem Zusammenhang mit dem EU Forschungsprojekt 'THFTPTP – An Infrastructure for Typed Higher-Order Form Automated Theorem Proving' das ich gemeinsam mit Prof. Sutcliffe (University of Miami) eingeworben habe und das zur Zeit den Gastaufenthalt von Prof. Sutcliffe an der Universität des Saarlandes finanziert.

Mein Forschungsaufenthalt soll insgesamt der wissenschaftlichen Vorbereitung auf meine Professur in Deutschland dienen, einen Grundstein legen für Nachfolgeprojekte mit internationalen Partnern, und einen Ausgangspunkt bilden für spätere Auslandsaufenthalte von Studenten in den USA.

Im Einzelnen sind die Gründe für meine Bewerbung sehr vielschichtig und zusammenhängend. Diese möchte im Folgenden etwas detaillierter vorstellen.

Von 2001 bis 2007 hatte ich mir als Leiter der OMEGA-Gruppe von Prof. Siekmann an der Universität des Saarlandes ein sehr gutes Forschungsumfeld aufbauen können. Formal war diese Gruppe und dieses Forschungsumfeld aber stets dem Lehrstuhl Siekmann zugeordnet. Durch das Erreichen der Altersgrenze von Prof. Siekmann wurde dieser Lehrstuhl nun aufgelöst mit dem Effekt das auch mein persönliches Forschungsumfeld im Verlauf des Jahres 2008 verloren ging. Dies hat insbesondere negative Auswirkung auf das von mir und Prof. Dr. Geoff Sutcliffe eingeworbene EU Projekt 'THFTPTP – An Infrastructure for Typed Higher-Order Form Automated Theorem Proving', welches Herrn Sutcliffe derzeit einen 14-monatigen Gastaufenthalt an der Universität des Saarlandes ermöglicht, um mit mir zu kooperieren. Mein Vertrag an der Universität des Saarlandes als C2-Hochschuldozent hatte zwar eine Laufzeit bis 2012, der Fachbereich Informatik gab mir jedoch dennoch unmißverständlich zu verstehen, daß man eine vorzeitige Räumung meiner Position begrüße, damit der Lehrstuhl von Prof. Siekmann mit möglichst vielen Ressourcen ausgestattet neu vergeben werden kann. Alternative Bewerbungen auf lokale Positionen in Saarbrücken erschienen aussichtslos wegen der Hausberufungsproblematik im Deutschen akademischen System.

Ich hatte diese Situation und die damit verbundene Problematik für mein mühsam aufgebautes wissenschaftliches Umfeld, meine Kooperationen und meine Studenten bereits weit im Vorfeld erkannt und mit Anträgen an die DFG reagiert (in denen ich auch auf diese Problematik hinwies) – letztlich scheiterten aber meine Bemühungen, mir ein unabhängiges Forschungsumfeld in Deutschland zu sichern.

Im Frühjahr 2008 hatte ich also in Deutschland schlechte Perspektiven: mein Forschungsumfeld in Saarbrücken löste sich auf und ich hatte zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch keinen Ruf erhalten. Ich entschloß mich deshalb, dem Wunsch des Fachbereichs nachzukommen und sagte dem Fachbereich Informatik an der Universität des Saarlandes bereits frühzeitig zu, meinen Vertrag zum 31. Oktober 2008 aufzulösen. Ebenfalls im Frühjahr 2008 erhielt meine Frau ein sehr interessantes Karriereangebot von ihrem Arbeitgeber Siemens für eine zeitlich befristete Delegation in Ausland. Wir entschlossen uns dann, gemeinsam diesem Angebot zuzustimmen, und der zu diesem Zeitpunkt sozial wie finanziell wesentlich abgesicherteren Karriereperspektive meiner Frau zwischenzeitliche Priorität einzuräumen. Immerhin arbeitet meine Frau in einem von Männern dominierten Arbeitsbereich und durch meine Unterstützung liefere ich also einen Beitrag zur zwingend erforderlichen Frauenförderung in Deutschland.

Zunächst war eine auf 3 Jahre festgelegte Delegation meiner Frau nach Johannesburg, Südafrika vorgesehen. Im Austausch mit Verantwortlichen bei Siemens gelang es uns jedoch, ein Delegationsangebot für 2(+1 optional) Jahre nach Sacramento, Kalifornien zu erhalten. Unser wichtigstes Argument dabei war, daß mir Kalifornien – im Gegensatz zu Johannesburg – weitaus besser ermöglichen würde, meine eigene wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Siemens zeigte sich dieser Problematik gegenüber sehr aufgeschlossen. Der Delegationsvertrag nach Sacramento Kalifornien wurde dann im März 2008 geschlossen, und meine Frau trat ihre Position im Mai 2008 an. Nachdem ich im Sommer 2008 oft zwischen Sacramento und Saarbrücken pendelte, halte ich mich nun seit Ende 2008 überwiegend in Kalifornien auf.

Im August 2008 erhielt ich einen Ruf auf eine Professur für Informatik (full professorship) an die International University Bruchsal. Zu diesem Zeitpunkt war eine sofortige Annahme des Rufes und Rückkehr nach Deutschland wegen der Zusage gegenüber meiner Frau und ihrem Versprechen gegenüber Siemens aber bereits ausgeschlossen. Mit der International University Bruchsal habe ich mich deshalb auf einen Antritt der Stelle zum April 2010 verständigt. Bis dahin will ich in den USA forschen. Zwei meiner Promotionsstudenten sollen aber in der Zwischenzeit bereits finanziell durch International University Bruchsal unterstützt werden und ich werde in regelmäßigen Abständen Besuche in Deutschland einplanen um mein wissenschaftliches Umfeld dort zu pflegen und weiter aufzubauen.

Wichtige Anmerkung: Diesem Forschungsantrag ging ein Antrag auf ein Heisenbergstipendium voraus, den ich im November 2008 bei der DFG eingereicht hatte. (Deshalb sind die beiliegenden Stellungnahmen durch Adam Pease und Geoff Sutcliffe auch noch in 2008 erstellt worden.) Durch Herrn Heuermann von der DFG wurde ich aber dann belehrt, daß mein Heisenbergantrag aus formalen Gründen nicht akzeptiert werden kann: ich hätte mich bewerben

müssen, bevor ich im August den Ruf auf die Professur an der International University erhielt. Ich bin zwar nach wie vor der Meinung, daß dies in der Sache keinen Unterschied gemacht hätte (ich kann meine Professur in Deutschland erst im April 2010 antreten und möchte bis dahin hier in den USA forschen und benötige dazu Mittel), habe mich aber diesem Regelwerk geschlagen gegeben und den Heisenberg-Antrag noch einmal vollständig überarbeitet und – wie von Herrn Heuermann und Frau Damerow vorgeschlagen – in einen Antrag auf ein Forschungsstipendium überführt.

4 Dauer des Forschungsvorhabens

13 Monate.

Beginn: 01. März 2009

Ende: 31. März 2004

5 Begründung zur Wahl der Forschungsstätte

Die Kontakte zu Adam Pease (Articulate Software, Napa Valley) und insbesondere zu Geoff Sutcliffe (Univ. Miami) bestehen bereits seit längerer Zeit und Articulate Software steht als aufnehmende Einrichtung zur Verfügung. Ein entsprechendes Bestätigungsschreiben von CEO Adam Pease ist meiner Bewerbung beigelegt.

Die Entscheidung für Articulate Software ist durch mehrere Gründe motiviert. Zu diesen gehören:

- SUMO ist die derzeit größte frei verfügbare allgemeine Ontologie und im Gegensatz beispielsweise zum CYC Projekt ist die Bekenntnis von Articulate Software zu öffentlich frei verfügbaren Produkten unzweifelhaft.
- TPTPWorld (für Beweiser erste Stufe) wurde in einer Kooperation zwischen Geoff Sutcliffe und Adam Pease bereits prototypisch in SUMO und SigmaKEE integriert. Mein eigener Promotionsstudent Frank Theiss hat diese Integration dann weiterentwickelt. Wichtige technische Vorarbeiten wurden also bereits geleistet.
- Die bestehenden Kooperationen zwischen Adam Pease und Geoff Sutcliffe und zwischen Geoff Sutcliffe und mir erfahren in dem hier vorgeschlagen Projekt eine sinnvolle Zusammenführung und Synergieeffekte können ausgenutzt werden. Insbesondere soll die von Geoff Sutcliffe und mir im EU Projekt THFTPTP aufgebaute TPTP Infrastruktur für höherstufiges automatisches Beweisen in einer praxisnahen Anwendung evaluiert werden. Deshalb ist das Projekt eine logische Konsequenz aus meinen Arbeiten der letzten Jahre.

Im März 2009 ist ein Forschungsaufenthalt von Geoff Sutcliffe bei Articulate Software fest eingeplant. Dieser Besuch soll auch zu einem 'Kickoff'-Meeting für das hier skizzierte Forschungsvorhaben dienen.

In der zweiten Jahreshälfte 2009 beabsichtige ich Prof. Sutcliffe für mehrere Wochen an der University of Miami zu besuchen, um meine Forschungsarbeit über das Projekt THFTPTP hinaus im Rahmen des hier skizzierten Projektes fortzusetzen. Eine Stellungnahme von Prof. Sutcliffe ist diesem Antrag beigelegt.

Ich beabsichtige während meines Aufenthaltes in den USA weitere Besuche an folgenden Einrichtungen: Kestrel Institute (Dr. Alessandro Coglio), Microsoft Research Redmond (Dr. Nikolaj Björner) und Microsoft Research Mountain View (Prof. Martin Abadi), SRI International Palo Alto (Dr. Natarjan Shankar), und Carnegie Mellon University Pittsburgh (Prof. Peter Andrews, Prof. Frank Pfenning, Prof. Wilfried Sieg). Kontakte zu diesen Einrichtungen bestehen bereits –

siehe Eingeladene Vorträge in 2008 – und es wurden bereits potentielle Anwendungen für meinen Beweiser LEO-II identifiziert. Diese betreffen beispielsweise Anwendungen in der Formalen Softwareentwicklung und der Computer Security. Soweit es meine Zeit neben der dominierenden Kooperation mit Articulate Software erlauben wird, möchte ich in kleinen Experimenten die Performanz von LEO-II in diesen Anwendungen analysieren und dadurch weitere Beispielprobleme für die neue, höherstufige TPTP-Problembibliothek gewinnen. Als Nachweis des Interesses dieser Institute ist exemplarisch ein Schreiben von Dr. Coglio vom Kestrel Institut beigelegt. Auf Anfrage kann ich weitere Stellungnahmen nachreichen.

6 Angaben über Mittel von anderer Stelle

Derzeit erhalte ich keine Mittel von anderer Stelle für dieses Forschungsvorhaben. Ich bin allerdings involviert in einen DARPA Projektantrag mit Adam Pease (Articulate Software), Geoff Sutcliffe (Univ. Miami), und Christiane Fellbaum (Princeton Univ.). Für die dort vorgeschlagenen Arbeiten werden einige der hier skizzierten Forschungsarbeiten zu LEO-II und seiner Integration mit SUMO benötigt. Dieser Antrag wurde erst kürzlich eingereicht und seine Begutachtung wird sich voraussichtlich noch einige Monate hinziehen.

7 Publikationskosten

– keine –

8 Zusage des Forschers bei dem das Vorhaben durchgeführt wird

Ein Schreiben von Adam Pease ist diesem Schreiben beigelegt.

9 Stellungnahme eines Wissenschaftlers zu Ihrer Person und zum wissenschaftlichen Vorhaben

Eine kurze Stellungnahme von Prof. Sutcliffe liegt diesem Antrag bei. Anstelle eines weiteren Gutachtens habe ich die Evaluationsergebnisse des Britischen EPSRC zum Projekt LEO-II an der University of Cambridge beigelegt (siehe Datei `Gutachten_EPSRC_LEOII.pdf` auf der beiliegenden DVD) – dieses Projekt wurde oben als wichtige Vorarbeit vorgestellt. Zusammenfassend bewerten die Gutachter das Projekt LEO-II als 'outstanding', bescheinigen dem von mir entwickelten höherstufigen Beweiser LEO-II großes Potential für Anwendungen, unter anderem im Bereich der Formalen Methoden, und motivieren anwendungsorientierte Studien, wie ich sie im Rahmen des hier vorgeschlagenen Forschungsprojektes in den USA durchführen möchte. Diese abschließenden Aussagen des EPSRC stehen in starkem Gegensatz zu den wenig motivierenden Rückmeldungen, die ich leider auf meine vorangegangenen DFG Anträge zum Thema erhielt [6, 7] und die nicht nur meine akademische Entwicklung in Deutschland beeinflussten sondern auch wichtige Entwicklungen im Gebiet des höherstufigen automatischen Beweisens verzögert haben.

10 Kopien der Zeugnisse über akademische Grade

Siehe folgende Anlagen:

- Diplomzeugnis; Datei Diplomzeugnis.Benzmueller.pdf auf beiliegender DVD
- Promotionsurkunde; Datei Promotionsurkunde.Benzmueller.pdf auf beiliegender DVD
- Habilitationsurkunde; Datei Habilitationsurkunde.Benzmueller.pdf auf beiliegender DVD

Siehe auch das antragsrelevante Publikationsverzeichnis in Datei
A.Publikationsverzeichnis-Benzmueller.pdf auf beiliegender DVD

Literatur

- [1] Peter B. Andrews and Chad E. Brown. Tps: A hybrid automatic-interactive system for developing proofs. *J. Applied Logic*, 4(4):367–395, 2006.
- [2] Franz Baader, Ian Horrocks, and Ulrike Sattler. Description logics as ontology languages for the semantic web. In Dieter Hutter and Werner Stephan, editors, *Mechanizing Mathematical Reasoning*, volume 2605 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 228–248. Springer, 2005.
- [3] Peter Baumgartner and Fabian M. Suchanek. Automated reasoning support for first-order ontologies. In José Júlio Alferes, James Bailey, Wolfgang May, and Uta Schwertel, editors, *PPSWR*, volume 4187 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 18–32. Springer, 2006.
- [4] Michael Beeson. Mathematical induction in Otter-Lambda. *J. Autom. Reasoning*, 36(4):311–344, 2006.
- [5] Christoph Benzmueller. Automating access control logic in simple type theory with LEO-II. In *Proceedings of The IFIP 24th International Information Security Conference, May 18-20, 2009, Pafos, Cyprus*, IFIP. Springer, 2009. In print.
- [6] Christoph Benzmüller. Alonzo: Deduktionsagenten höherer ordnung für mathematische assistenzsysteme. Project proposal in the DFG Aktionsplan Informatik, 2003.
- [7] Christoph Benzmüller. Alonzo: Higher-order reasoning agents and semantical mediation of mathematical knowledge. DFG research grant proposal, 2004.
- [8] Christoph Benzmüller. Automating access control logics in simple type theory with leo-ii. SEKI Technical Report SR-2008-01, Fachbereich Informatik, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germany, 2008.
- [9] Christoph Benzmüller, Chad Brown, and Michael Kohlhase. Higher-order semantics and extensionality. *Journal of Symbolic Logic*, 69(4):1027–1088, 2004.
- [10] Christoph Benzmüller, Chad Brown, and Michael Kohlhase. Cut-simulation and impredicativity. *Logical Methods in Computer Science*, 2008. In print.
- [11] Christoph Benzmüller, Chad Brown, and Michael Kohlhase. Cut elimination with xi-functionality. In Christoph Benzmüller, Chad Brown, Jörg Siekmann, and Rick Statman, editors, *Festschrift in honour of Peter B. Andrews on his 70th Birthday*, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. IFCoLog, 2009. In print.
- [12] Christoph Benzmüller and Chad E. Brown. A structured set of higher-order problems. In Joe Hurd and Thomas F. Melham, editors, *Theorem Proving in Higher Order Logics, 18th International Conference, TPHOLs 2005, Oxford, UK, August 22-25, 2005, Proceedings*, number 3603 in LNCS, pages 66–81. Springer, 2005.
- [13] Christoph Benzmüller, Chad E. Brown, and Michael Kohlhase. Semantic techniques for cut-elimination in higher order logic. Technical report, Saarland University, Saarbrücken, Germany and Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, 2003. Manuscript.
- [14] Christoph Benzmüller, Chad E. Brown, and Michael Kohlhase. Cut-simulation in impredicative logics. In Ulrich Furbach and Natarajan Shankar, editors, *Automated Reasoning, Third International Joint Conference, IJCAR 2006, Seattle, WA, USA, August 17-20, 2006, Proceedings*, volume 4130 of LNCS, pages 220–234. Springer, 2006.

- [15] Christoph Benzmüller, Larry Paulson, Frank Theiss, and Arnaud Fietzke. The leo-ii project. In *Proceedings of the Fourteenth Workshop on Automated Reasoning, Bridging the Gap between Theory and Practice*. Imperial College, London, England, 2007.
- [16] Christoph Benzmüller, Larry Paulson, Frank Theiss, and Arnaud Fietzke. Progress report on LEO-II – an automatic theorem prover for higher-order logic. In *TPHOLs 2007 Emerging Trends Proceedings*, pages 33–48. Internal Report 364/07, Department of Computer Science, University Kaiserslautern, Germany, 2007.
- [17] Christoph Benzmüller and Lawrence Paulson. Exploring properties of normal multimodal logics in simple type theory with leo-ii. In Christoph Benzmüller, Chad Brown, Jörg Siekmann, and Rick Statman, editors, *Festschrift in Honour of Peter B. Andrews on his 70th Birthday*, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. IFCoLog, 2008. In print.
- [18] Christoph Benzmüller and Lawrence C. Paulson. Multimodal and intuitionistic logics in simple type theory. *Submitted to Journal of Symbolic Logic*, 2009.
- [19] Christoph Benzmüller, Florian Rabe, and Geoff Sutcliffe. The core tptp language for classical higher-order logic. In *Fourth International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR'06)*, volume 5195 of *LNAI*. Springer, 2008.
- [20] Christoph Benzmüller, Volker Sorge, Mateja Jamnik, and Manfred Kerber. Combined reasoning by automated cooperation. *Journal of Applied Logic*, 6:318–342, 2008.
- [21] Christoph Benzmüller, Frank Theiss, Larry Paulson, and Arnaud Fietzke. LEO-II - a cooperative automatic theorem prover for higher-order logic. In *Fourth International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR'06)*, volume 5195 of *LNAI*. Springer, 2008.
- [22] Matthew Bishop and Peter B. Andrews. Selectively instantiating definitions. In Claude Kirchner and Hélène Kirchner, editors, *Proceedings of the 15th International Conference on Automated Deduction*, volume 1421 of *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, pages 365–380, Lindau, Germany, 1998. Springer-Verlag.
- [23] Chad E. Brown. *Set Comprehension in Church's Type Theory*. PhD thesis, Department of Mathematical Sciences, Carnegie Mellon University, 2004.
- [24] Gerard de Melo, Fabian M. Suchanek, and Adam Pease. Integrating YAGO into the Suggested Upper Merged Ontology. In *20th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2008)*, 2008.
- [25] Maarten de Rijke. Description logics and modal logics. In Enrico Franconi, Giuseppe De Giacomo, Robert M. MacGregor, Werner Nutt, and Christopher A. Welty, editors, *Description Logics*, volume 11 of *CEUR Workshop Proceedings*. CEUR-WS.org, 1998.
- [26] Christiane Fellbaum, editor. *WordNet: An Electronic Lexical Database*. MIT Press, 1989.
- [27] Cynthia Matuszek, John Cabral, Michael Witbrock, and John Deoliveira. An introduction to the syntax and content of cyc. In *Proceedings of the 2006 AAAI Spring Symposium on Formalizing and Compiling Background Knowledge and Its Applications to Knowledge Representation and Question Answering*, pages 44–49, 2006.
- [28] Ian Niles and Adam Pease. Towards a standard upper ontology. In *FOIS*, pages 2–9, 2001.
- [29] Hans Jürgen Ohlbach and Jana Koehler. Modal logics, description logics and arithmetic reasoning. *Artif. Intell.*, 109(1-2):1–31, 1999.
- [30] Adam Pease. The sigma ontology development environment. In F. Giunchiglia, A. Gomez-Perez, A. Pease, H. Stuckenschmid, Y. Sure, and S. Willmott, editors, *Proceedings of the IJCAI-03 Workshop on Ontologies and Distributed Systems*, volume 71. CEUR Workshop Proceedings, 2003.

- [31] Adam Pease and Geoff Sutcliffe. First order reasoning on a large ontology. In Geoff Sutcliffe, Josef Urban, and Stephan Schulz, editors, *ESARLT*, volume 257 of *CEUR Workshop Proceedings*. CEUR-WS.org, 2007.
- [32] Deepak Ramach, Ran Pace Reagan, and Keith Goolsbey. First-orderized researchcyc: Expressivity and efficiency in a common-sense ontology. In *In Papers from the AAAI Workshop on Contexts and Ontologies: Theory, Practice and Applications*, 2005.
- [33] Pace Reagan Smith, G. Sutcliffe, K. Goolsbey, and R.C. Kahlert. The cyc tptp challenge problem set. OpenCyc.org., 2007.
- [34] Fabian M. Suchanek, Gjergji Kasneci, and Gerhard Weikum. YAGO: A Large Ontology from Wikipedia and WordNet. *Elsevier Journal of Web Semantics*, 2008.
- [35] Geoff Sutcliffe, Christoph Benzmueller, Chad Brown, and Frank Theiss. Progress in the development of automated theorem proving for higher-order logic. In *Submitted to Conference on Automated Deduction (CADE)*, 2009.
- [36] Geoff Sutcliffe, Ewen Denney, and Bernd Fischer. Practical proof checking for program certification. In G. Sutcliffe, B. Fischer, and S. Schulz, editors, *Proceedings of the Workshop on Empirically Successful Classical Automated Reasoning, 20th International Conference on Automated Deduction*, 2005.
- [37] Geoff Sutcliffe, Stephan Schulz, Koen Claessen, and Allen Van Gelder. Using the tptp language for writing derivations and finite interpretations. In Ulrich Furbach and Natarajan Shankar, editors, *Automated Reasoning, Third International Joint Conference, IJCAR 2006, Seattle, WA, USA, August 17-20, 2006, Proceedings*, volume 4130 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 67–81. Springer, 2006.
- [38] Geoff Sutcliffe and Christian Suttner. The State of CASC. *AI Communications*, 19(1):35–48, 2006.
- [39] Geoff Sutcliffe and Christian B. Suttner. The TPTP Problem Library: CNF Release v1.2.1. *Journal of Automated Reasoning*, 21(2):177–203, 1998.
- [40] Frank Theiss and Christoph Benzmüller. Term indexing for the leo-ii prover. In *IWIL-6 workshop at LPAR 2006: The 6th International Workshop on the Implementation of Logics*, Phnom Penh, Cambodia, 2006.
- [41] Steven Trac, Geoff Sutcliffe, and Adam Pease. Integration of the tptpworld into sigmakee. In Boris Konev, Renate A. Schmidt, and Stephan Schulz, editors, *PAAR/ESHOL*, volume 373 of *CEUR Workshop Proceedings*. CEUR-WS.org, 2008.
- [42] Josef Urban and Geoff Sutcliffe. Atp cross-verification of the mizar mptp challenge problems. In Nachum Dershowitz and Andrei Voronkov, editors, *Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning, 14th International Conference, LPAR 2007, Yerevan, Armenia, October 15-19, 2007, Proceedings*, volume 4790 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 546–560. Springer, 2007.